中南大学 2009 -2010 学年第 2 学期

《工程勘察学》试卷答案

装 订 线

学号＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿ 班级＿＿＿＿＿＿

密 封 线

得　分

一、填空题（共 25 空，每空 1 分，共计 25 分）

1．岩土工程勘察等级划分的影响因素分别是 **工程重要性等级** 、 **场地的复杂程度等级** 和 **地基的复杂程度等级** 。

2．工程地质条件包括拟建场地的 **岩土类型及工程性质** 、 **地质构造及岩土体结构** 、 **地形地貌** 、 **水文地质条件** 、 **工程动力地质作用** 和 **天然建筑材料** 。

3．岩土工程勘察分为四个阶段，分别为 **可行性研究勘察阶段** 、 **初步勘察阶段** 、 **详细勘察阶段** 和 **施工勘察阶段** 。

4．土样扰动表现在土的 **原始应力状态** 、 **含水率** 、 **结构** 和 **组分** 等方面的变化。

5．取样过程中，对土样扰动程度最大的因素是所采用的 **取样方法** 和 **取样工具** 。

6．线路工程的结构都是由三类建筑物所组成：第一类为 **路基工程** ，第二类为 **桥隧工程** ，第三类是 **防护建筑物** 。

得　分

二、选择题（请将正确答案的代号填入括号内，共 20 小题，每空 1.5 分，共计 30 分）

1. 岩土工程详细勘察阶段工程地质测绘的比例尺应为：（**A**）

A. 1：200~1：2000；　　B. 1：5000~1：10000；

C. 1：2000~1：5000；　　D.1：10000~1：50000；

2. 岩土工程测绘中，对地质构造线、地层界线、地下水露头、软弱夹层等地质现象应采用（**B**）进行定位？

A. 半仪器法；　B. 仪器法；　C. 目测法；　D. B+C；

3. 一般情况下，探井的深度（**B**）地下水位？

A. 可以超过一米；　B. 不宜超过；　C. 应高于 1 米；　D. 没有具体规定；

4．岩土工程详细勘察阶段地质平面图的最终图件应（**C**）

A. 利用半仪器法在现场标注后回到室内清绘；

B. 直接在现场一次成图；

C. 在现场测绘、标注在同等比例尺的地形图上，回到室内再按实测坐标标注、再清绘成图；

D. 利用航片或卫片在室内直接成图；

5．采取饱和软粘土 I 级原状土试样应（**A**）

A．快速连续静压；　　B．重锤少击；

C．回转压入；　　D．冲击压入；

6．岩石试样可在（**D**）采取

A．钻孔岩心；　　B．探井；

C．平洞；　　D．A+B+C

7．岩土工程地质测绘观测路线的布置方法有：（**D**）。

A．路线穿越法；　B．追索法；　C．布点法；　D．A+B+C

8．平板载荷实验的承压板尺寸为（**C**）

A．1.0m^2；　B．0.6m^2；　C．$0.25\text{m}^2\sim0.5\text{m}^2$；　D．视土体的强度大小而变化；

9．地下水对基础工程有（**D**）

A．水压力、腐蚀性；　　B．腐蚀性、浮力；

C．腐蚀性、浮力；　　D．水压力、浮力、腐蚀性、动水压力；

10．岩土工程勘察报告应包括（**D**）

A．文字说明书、附件；　　B．文字说明书、附图；

C．只有文字说明书；　　D．文字说明书、附图、附表、测试成果表、附件等；

11．岩土工程参数的统计修正系数需计算、统计（**B**）

A．平均值、均方差；　　B．样本个数、变异系数；

C．平均值、变异系数、均方差　　D．均方差、变异系数；

12．工程勘察需要测试抗剪强度和压缩性指标，须采取（**B**）级土试样

A．Ⅱ；　B．Ⅰ；　C．Ⅲ；　D．Ⅳ；

13．硫酸根离子含量较多时对混凝土具有（**A**）。

A. 结晶性腐蚀；　　B. 分解性腐蚀；

C. 结晶分解复合性腐蚀；　　D. 没有腐蚀性

14．抗震设防烈度为大于或等于（**B**）时，应判定场地和地基的地震效应？

A．5 度　B．6 度　C．7 度　D．8 度

15．泥石流的勘察宜采取（**C**）

A．航空照片解译及地面调查；

B．钻探、平洞及洞内实验；

C．地质测绘，居民调查，钻探、物探、井探、现场实验等综合方法；

D．物探及室内实验；

得　分

三、名词解释（共 3 个，每个 3 分，共计 9 分）

1. 岩土工程问题：**指的是工程建筑物与岩土体之间存在的矛盾或问题。是岩土工程勘察的核心任务。**

2. 地面破裂效应：**强震导致地面出现的断层和地裂缝，引起跨越破裂段及其附近的建筑变形和破坏。**

3. 现场监测：**指在岩土工程勘察、施工以及运营期间，对工程影响的不良地质现象、岩土体性状和地下水进行监测。**

得　分

四、简答题（36 分）

房屋建筑物和构筑物的岩土工程问题有哪些？

答：（1）区域稳定性问题

区域稳定性的主要因素是地震和新构造运动，区域地壳的稳定性直接影响着城市建设的安全和经济。

（2）斜坡稳定性问题

在斜坡地区兴建建筑物时，斜坡的变形和破坏危及斜坡上及其附近建筑物的安全。

（3）地基稳定性问题

地基稳定性包括地基强度和变形两部分。若建筑物荷载超过地基强度、地基的变形量过大，则会使建筑物出现裂隙、倾斜甚至发生破坏。

（4）建筑物的配置问题

各建筑物的用途和工艺要求不同，它们的结构、规模和对地基的要求不一样，因此，对各种建筑物进行合理的配置（即不同建筑场址的选择），才能保证整个工程建筑物的安全稳定、经济合理和正常使用。

（5）地下水的侵蚀性问题

混凝土是房屋建筑与构筑物的建筑材料，当混凝土基础埋置于地下水位以下时，必须考虑地下水对混凝土的侵蚀性问题。

（6）地基的施工条件问题

地基的施工条件不仅会影响施工期限和建筑物的造价，而且对基础类型的选择起着决定性的作用。

大学资料帮手